

NOSTOS

STM32F411RE · ESP32-S3 Bluetooth Mesh 기반 그룹 라이딩 안전·상태 공유 시스템

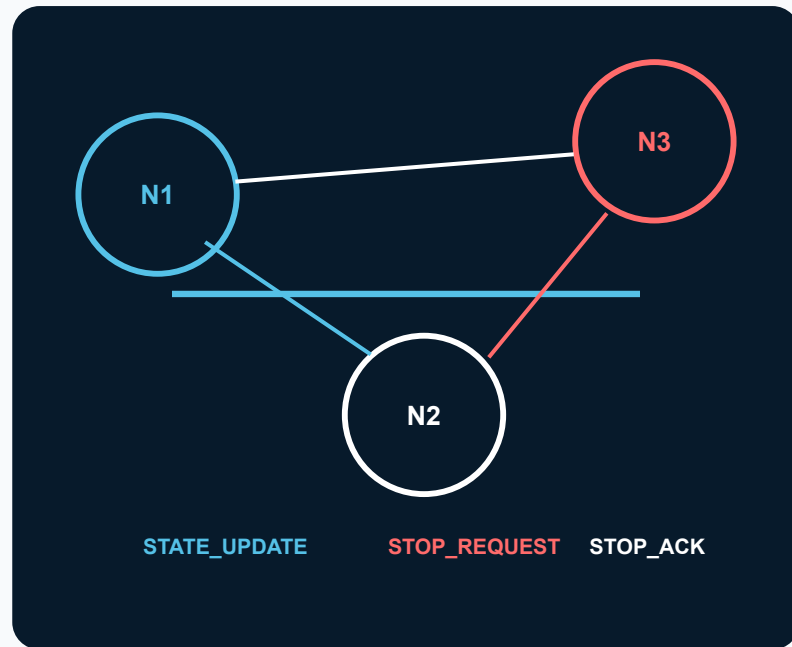
세 라이더, 하나의 안전 상태

로컬 제어는 유지하고, 필요한 상태와 STOP은 그룹 전체로 공유합니다.

STM32 DEVICE CONTROL

UART · CRC16

ESP32-S3 MESH



그룹 라이딩의 사각지대를 ‘공유 상태’로 줄인다

거리·소음·시선 분산은 서로 다른 문제가 아니라 같은 정보 공백에서 시작됩니다.

01 거리·소음

앞·뒤 라이더의 상황이 음성·손짓만으로 즉시 전달되지 않음

02 시선 분산

동료 확인과 휴대전화 조작이 도로 주의를 끊음

03 긴급 전달

정차·낙상·SOS는 팀 전체에 빠르고 명확하게 도달해야 함

SHARED SAFETY STATE

세 명이
같은 팀 상태를 본다



인지

공유

행동

장치 연결이 아니라 판단 근거의 공유

로컬 제어를 유지하면서 필요한 상태와 **STOP**을 공유한다

목표는 세 노드를 하나의 안전한 주행 그룹으로 묶는 것입니다.

01

인지

속도·온습도·움직임
Pace Up/Down · STOP

02

공유

STM32 ↔ UART ↔
ESP32-S3
Bluetooth Mesh 공통
메시지

03

행동

OLED · RGB · Audio ·
Buzzer
주행 신호와 긴급 알림

자료 링크

SOURCE CODE

[GitHub
Repository](#) →

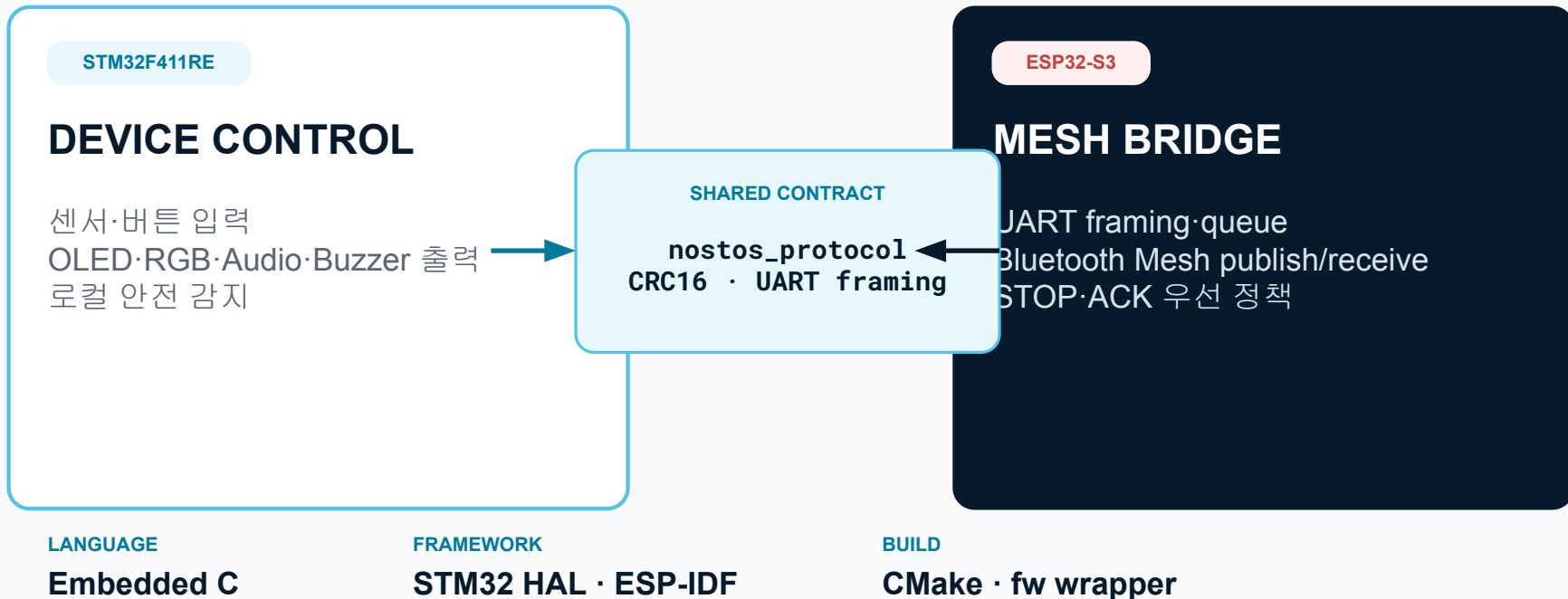
DEMO VIDEO

[Ride Signals](#) →

운전자의 시선은 도로에, 팀 정보는 모든 노드에

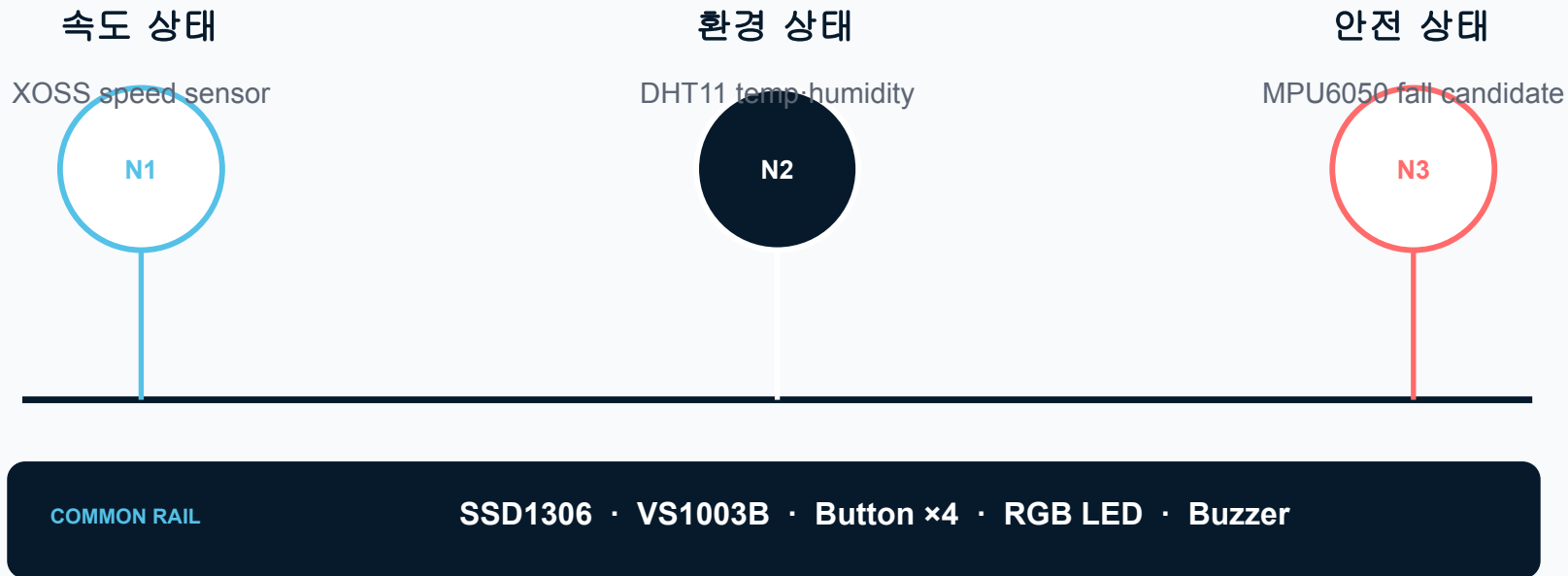
이중 MCU는 ‘device control’과 ‘Mesh bridge’를 분리한다

shared protocol은 어느 한쪽의 소유물이 아니라 두 MCU가 함께 사용하는 계약입니다.



세 노드는 공통 출력 구조와 서로 다른 센서 역할을 공유한다

Node ID는 위치나 센서 종류와 분리되고, 현재 profile만 장치 역할을 정의합니다.



코드·빌드·실물 동작은 서로 다른 증거다

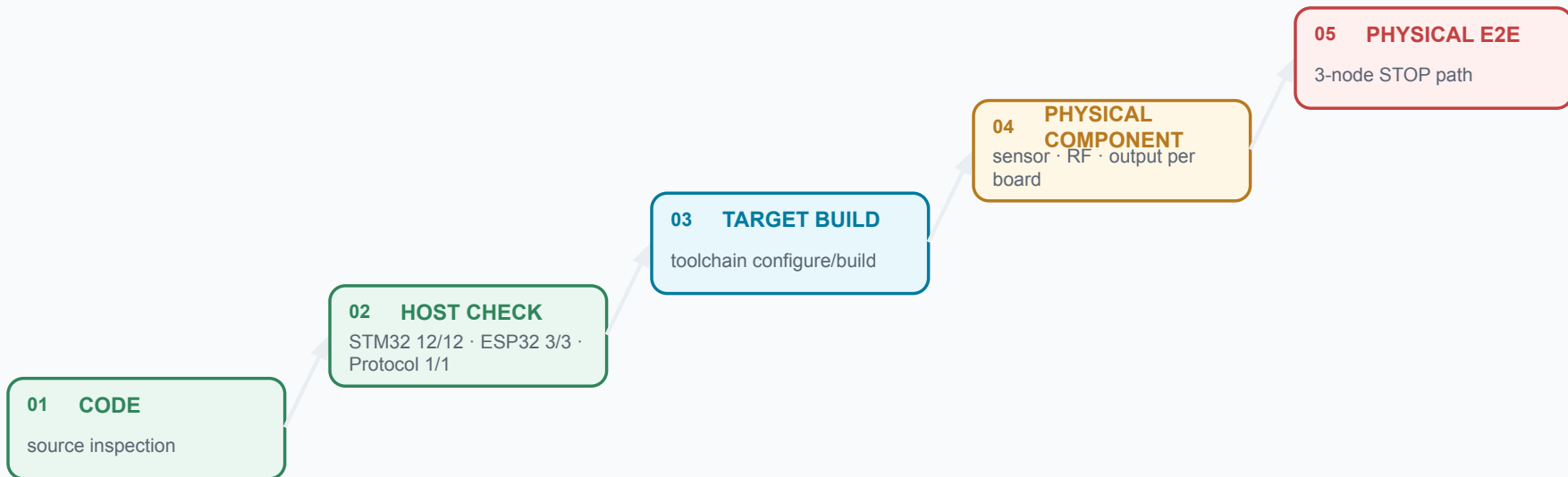
검증 단계를 분리해야 host PASS를 실제 3-node 동작으로 과장하지 않습니다.

VERIFIED

Host checks는 software behavior evidence

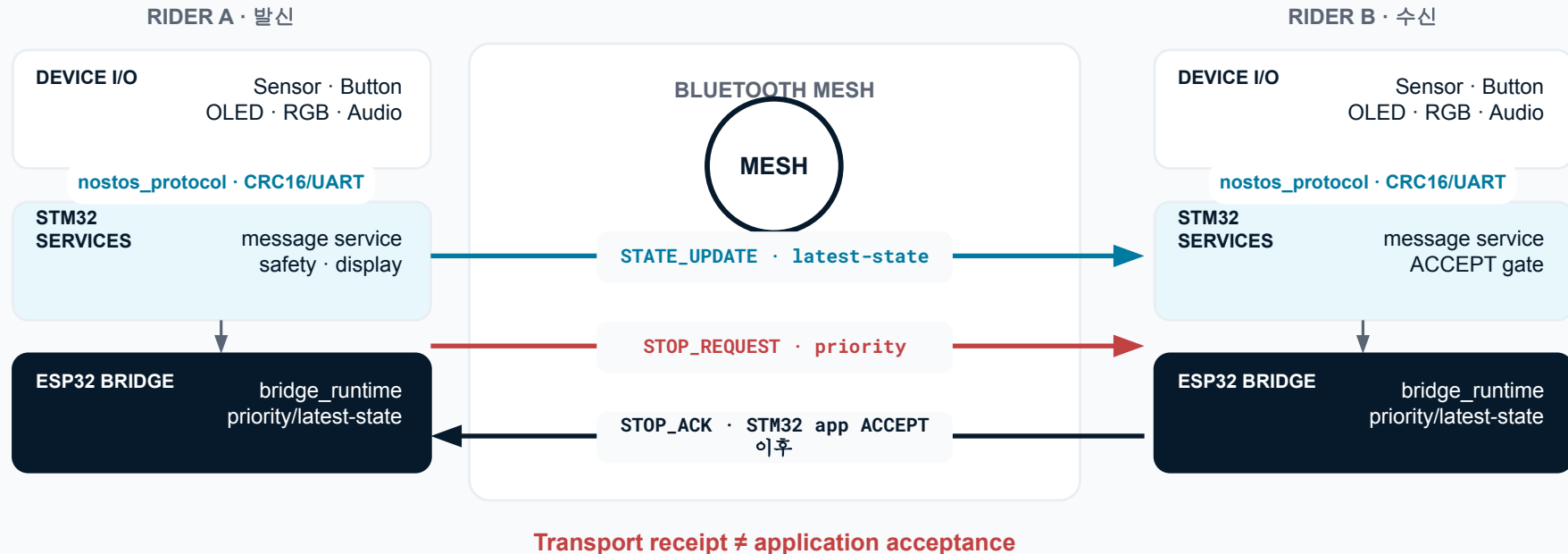
PENDING

센서·RF·출력의 3-node physical E2E



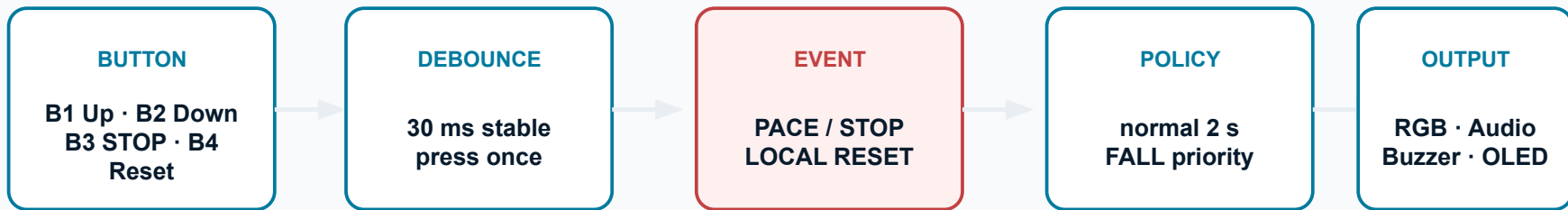
한 라이더의 입력을 다른 라이더의 application 수락까지 추적한다

정상 상태는 latest-state, 긴급 STOP은 priority, ACK는 peer STM32 acceptance 이후에만 생성됩니다.



물리 입력은 한 번의 의도를 안정된 application event로 바꾼다

Pull-up · 30 ms debounce · one-press event가 중복 입력을 줄이고 출력 policy를 결정합니다.

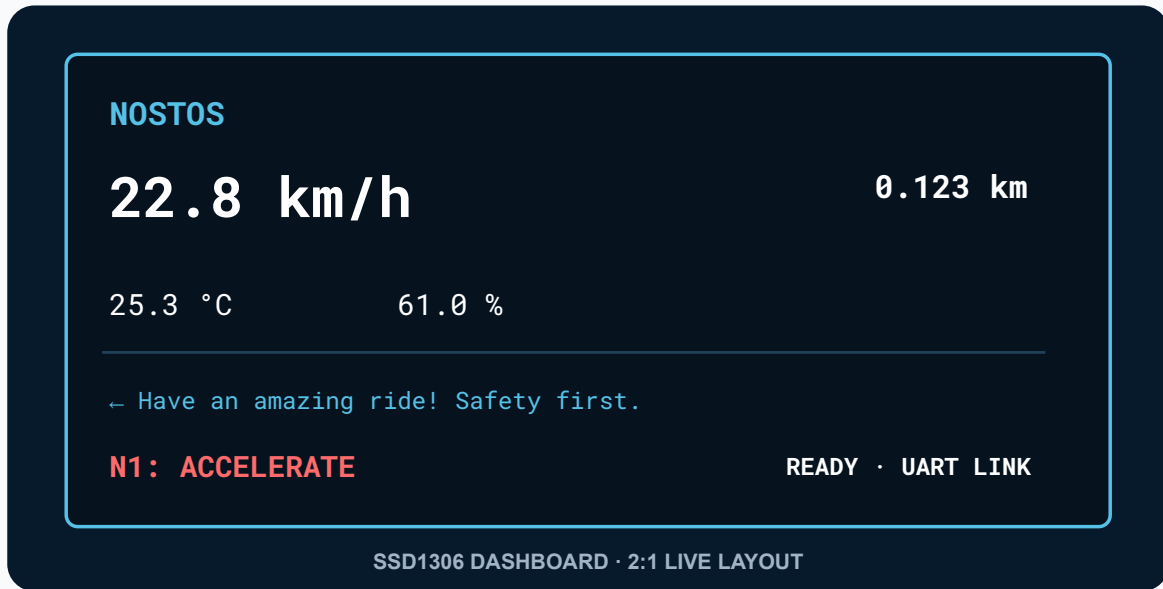


LONG HOLD

Calibration 필요 상태에서 Button 1을 3초 hold → 재시도 session

128×64 화면에 주행·환경·그룹 신호를 통합한다

200 ms update · I²C1 · 0x3C — 작은 화면에서도 우선순위를 먼저 설계했습니다.



DISPLAY PRIORITY

01 **FALL**
full-screen safety state

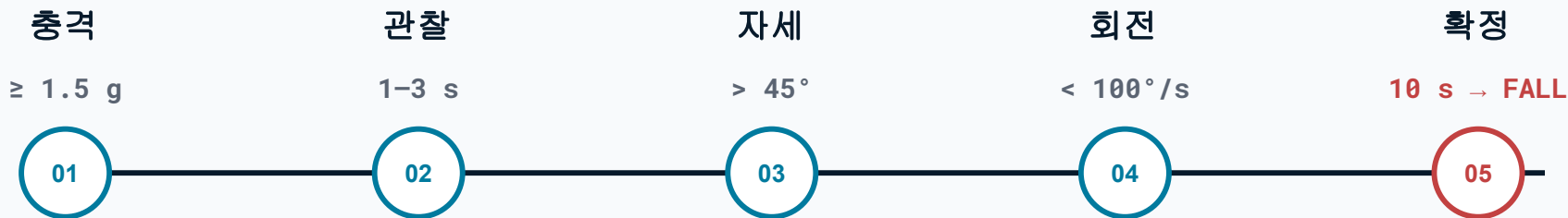
02 **CALIBRATION**
N
ready · retry · failed

03 **DASHBOARD**
sensor + group state

우선 상태가 종료되면
dashboard로 복귀

낙상은 단일 기울기가 아니라 시간 순서를 가진 복합 조건이다

충격 후보를 먼저 잡고 자세 변화와 보정 각속도를 관찰한 뒤 countdown을 시작합니다.



CALIBRATION BASIS 40 samples · 0.85-1.15 g · $\leq 5^\circ/\text{s}$ · gravity vector + gyro offset

STOP은 priority로 전달되고 peer STM32 수락 뒤 ACK가 돌아온다

전송 성공이 아니라 application acceptance를 확인하며, 미응답 peer만 retry합니다.



연결보다 queue 정책과 운영 안정성을 먼저 고정했다

플랫폼 전환을 끝으로 보지 않고, 반복 가능한 운영 규칙으로 바꿨습니다.

CONSTRAINT

DECISION

RESULT



기간 표기는 code evidence가 아니라 팀 회고 기준

현장 통합 문제는 원인과 회피책을 분리해 기록했다

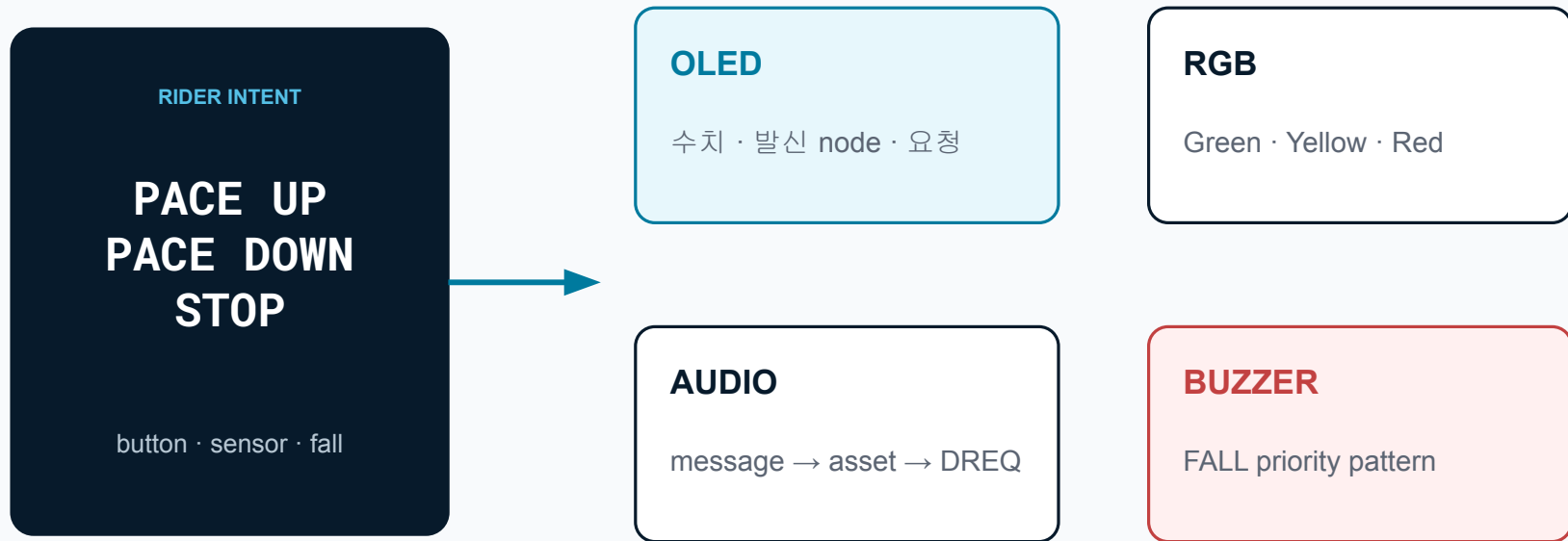
측정하지 않은 원인은 확정하지 않고 HYPOTHESIS로 남겼습니다.

ISSUE	EVIDENCE TYPE	MITIGATION	RESULT
점점 됨 · DREQ timing	CODE / HYPOTHESIS	30 ms debounce timeout · SCI read-back	중복 입력 · stall 경로 축소
이동 중 전원 · 배선	HYPOTHESIS	전원 분리 케이블 고정	재현 조건 관리
USB hub 동시 Flash	TEAM OBSERVED	한 대씩 순차 Flash Port/Serial 지정	대상 혼선 회피

원인 확정은 측정 로그가 있을 때만 — 지금은 대응 가능한 경계만 명확히 표시

raw sensor data를 라이더가 바로 행동할 수 있는 신호로 바꾼다

한 메시지를 상황에 맞는 시각·청각 출력으로 분해해 화면 의존을 낮춥니다.



장착 자세 **calibration**이 고정 축 임계값을 대체한다

실제 자전거 장착 상태를 정상 기준으로 저장해 상대 변화로 해석합니다.

BEFORE

고정 축 threshold

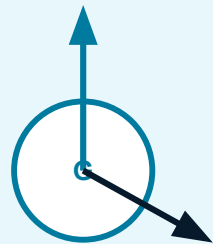
장착 각도 변화가 곧 오차
한 축의 순간값에 민감



AFTER

장착 기준 상대 vector

40 stable samples
gravity direction
normalization
gyro offset 저장



send-success보다 application acceptance가 더 강한 의미를 준다

latest state · priority STOP · targeted retry가 제한된 MCU 자원에서 message 의미를 보존합니다.

SEMANTIC	BASIC TRANSPORT	NOSTOS POLICY	WHY IT MATTERS
STATE_UPDATE	FIFO accumulation	topic latest-state	stale data 제거
STOP_REQUEST	normal send queue	priority queue	긴급 의미 선점
STOP_ACK	API send success	peer STM32 accepts	application 경계 확인
RETRY	broadcast repeat	unmatched peer only	불필요 재전송 축소

ACK는 물리 출력 완료나 safety certification을 뜻하지 않는다

화면 조작 없이 팀 상태를 공유하는 구조는 안전 보조로 확장 가능하다

현재 기능의 즉시 가치와 아직 검증이 필요한 기대 효과를 분리합니다.

IMMEDIATE VALUE

주행 중
전달 공백 완화

버튼을 누르기 어려운 순간에도
로컬 낙상 판단이 STOP 경로를 시작

EXPECTED APPLICATION

BICYCLE

그룹 라이딩 신호 공유

PM

소형 모빌리티 안전 보조

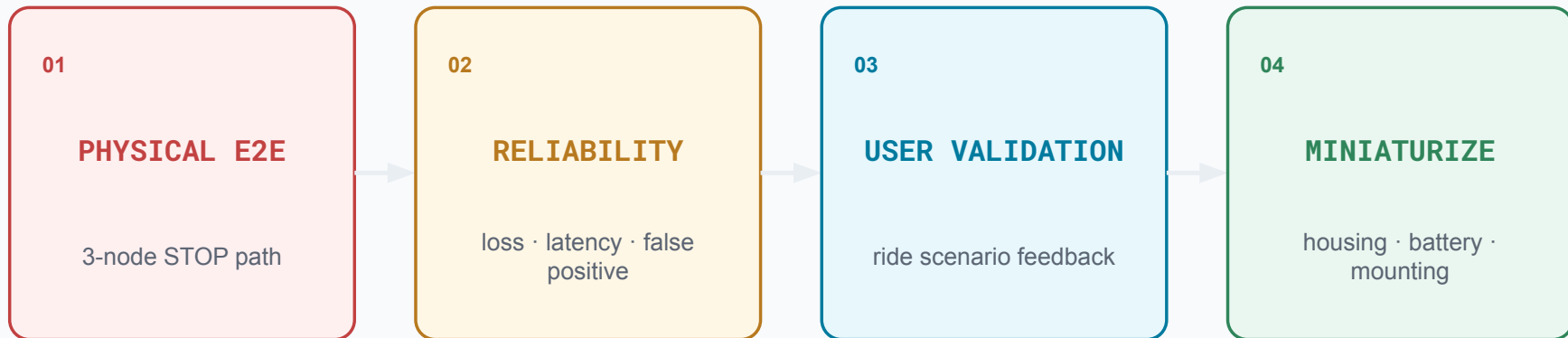
CARE LINK

검증 후 위치·보호자 연락

시장 규모·판매 수치는 이번 범위에서 사용하지 않음

확장은 완료 약속이 아니라 **evidence gate**로 관리한다

physical E2E부터 소형화까지, 앞 단계가 검증되어야 다음 단계가 열립니다.



CURRENT GATE

3-node physical STOP E2E는 아직 PENDING

위험 기술을 먼저 검증하고 platform → 기능 → 통합 → 검증 순으로 진행했다

정확한 날짜 기록 대신 실제 작업 단계와 주요 의사결정을 기준으로 정리했습니다.



운영 원칙

핵심 통신 조기 검증 · 기능별 구현 후 공통 protocol 통합 · Demo 전 power/flash 점검

역할별 산출물이 하나의 shared safety state로 결합됐다

확정된 팀원명이 없는 현재 deck에서는 검증 가능한 역할 범주와 산출물만 표시합니다.

ROLE	DELIVERABLE	CONTRIBUTION
안전 감지	MPU6050 · calibration · fall sequence	STOP candidate 생성
사용자 인터페이스	SSD1306 · RGB · Audio · Buzzer	rider action signal
무선 통합	UART codec · queue · Bluetooth Mesh	shared group state

함께 달릴 때, 안전 정보도 함께 움직입니다.

[SOURCE →](#)

[DEMO →](#)